

Ensembles

1 Généralités sur les ensembles

Ensemble, élément, appartenance

Un ensemble est un regroupement d'objets (entiers, réels, fonctions, ...) appelés **éléments** de l'ensemble en question.

- Si deux ensembles sont égaux (= ont exactement les mêmes éléments), alors $E = F$. Sinon $E \neq F$.
- Si x est un élément de l'ensemble E , on écrit $x \in E$. Sinon $x \notin E$.
- Ensembles usuels :
 - ▷ $\mathbb{N}$ (entiers naturels, i.e. entiers positifs)
 - ▷ $\mathbb{Z}$ (entiers relatifs, i.e. tous les entiers)
 - ▷ $\mathbb{Q}$ (rationnels, i.e. nombres de la forme $\frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$)
 - ▷ $\mathbb{R}$ (nombres réels).
 - ▷ On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Construction d'ensembles

On peut décrire un ensemble de trois façons :

- Par **énumération** : on donne explicitement tous les éléments. Ex : $B = \{-1, 0, 1\}$
- Avec une **condition** : on considère un ensemble E et une assertion $P(x)$ définie pour $x \in E$: $\{x \in E \mid P(x)\}$
- Avec un **paramètre** : on considère un ensemble E et une fonction g définie sur E : $\{g(x) \mid x \in E\}$

Cardinal, singleton, ensemble vide

- Un ensemble avec un seul élément est appelé **singleton**.
- Un ensemble est dit **fini** s'il possède un nombre fini d'éléments. Sinon il est **infini**.
- On admet l'existence et l'unicité d'un ensemble à aucun élément : c'est l'**ensemble vide**, noté $\emptyset$.
- Plus généralement, on dit qu'un ensemble est vide s'il ne contient aucun élément (c'est donc l'ensemble vide).

Intervalles d'entiers

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $a \leq b$. On note :

$$[a, b] = \{a, a+1, a+2, \dots, b-1, b\}$$

2 Inclusion et appartenance

Inclusion

Soit E, F deux ensembles. On dit que E est **inclus** dans F , et on note $E \subset F$, si tout élément de E est un élément de F :

$$E \subset F \iff \forall x \in E, x \in F$$

Si $E \subset F$, on dit également que E est un **sous-ensemble** ou une **partie** de F . Sinon, on note $E \not\subset F$.

Soit E, F, G trois ensembles :

$$E = F \iff E \subset F \text{ et } F \subset E, \quad (E \subset F \text{ et } F \subset G) \Rightarrow E \subset G$$

Double inclusion

Cela permet de raisonner par **double inclusion** : pour montrer que deux ensembles E et F sont égaux, on peut montrer successivement que $E \subset F$ puis $F \subset E$.

Ensemble des parties

On note $\mathcal{P}(E)$ l'**ensemble des parties** de E . Autrement dit :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$$

3 Opérations sur les parties d'un ensemble

Opérations ensemblistes

Soit E un ensemble et A, B des parties de E :

- Intersection $\cap$: $A \cap B := \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$
- (Ré)union $\cup$: $A \cup B := \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ (« ou » inclusif)
- Différence $\setminus$: $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$
- Complémentaire : $E \setminus A := \{x \in E \mid x \notin A\}$, noté parfois A^c ou $\overline{A}$

Ensembles disjoints et partition

Deux ensembles A et B sont dits **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Deux ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont dits **disjoints deux à deux** si, quand on prend deux de ces ensembles, ils sont disjoints :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

Une **partition** d'un ensemble E est une famille de sous-ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$ de E qui sont tous non vides, deux à deux disjoints, et dont la réunion donne E :

1. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad A_i \neq \emptyset$ (les A_i sont non vides)
2. $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$
3. $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = E \quad (\iff \bigcup_{i=1}^n A_i = E)$

Soit A, B, C des parties de E :

Pour $\cap$:

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$
- $A \cap A = A$
- $A \subset B \iff A \cap B = A$

Distributivité :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Complémentaire :

$$\overline{(\overline{A})} = A, \quad A \subset B \iff \overline{B} \subset \overline{A}$$

Lois de De Morgan :

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Pour $\cup$:

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$
- $A \cup A = A$
- $A \subset B \iff A \cup B = B$

4 Correspondance logique – ensemble

Ensemble ($x \in E$)	Logique
$x \in A \cup B$	$x \in A$ ou $x \in B$
$x \in A \cap B$	$x \in A$ et $x \in B$
$x \in \overline{A}$	$\text{non}(x \in A)$
$A \subset B$	$x \in A \Rightarrow x \in B$
$A = B$	$x \in A \Leftrightarrow x \in B$

5 Écriture des sous-ensembles de E (cas infini)

Intersections et unions infinies

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de sous-ensembles de E . On définit :

$$\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots := \{x \in E \mid \forall k \in \mathbb{N}^*, x \in A_k\}$$

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots := \{x \in E \mid \exists k \in \mathbb{N}^*, x \in A_k\}$$

6 Produit cartésien

Produit cartésien

Soit A, B deux ensembles. On définit le **produit cartésien** de A et B comme étant l'ensemble :

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Étant donnés $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, A_2, \dots, A_n$ des ensembles, on définit leur produit cartésien par :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$$

On note $A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}}$. Les éléments de A^n sont des n -uplets (ou n -listes) d'éléments de A .

Propriétés du produit cartésien

Soient A, A', B, B', C des ensembles :

- $A \times B = \emptyset \Leftrightarrow (A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$
- $(A \subset A') \wedge (B \subset B') \Rightarrow A \times B \subset A' \times B'$
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- $(A \times B = A \times C) \wedge (A \neq \emptyset) \Rightarrow B = C$